

Ingeniería de Software II

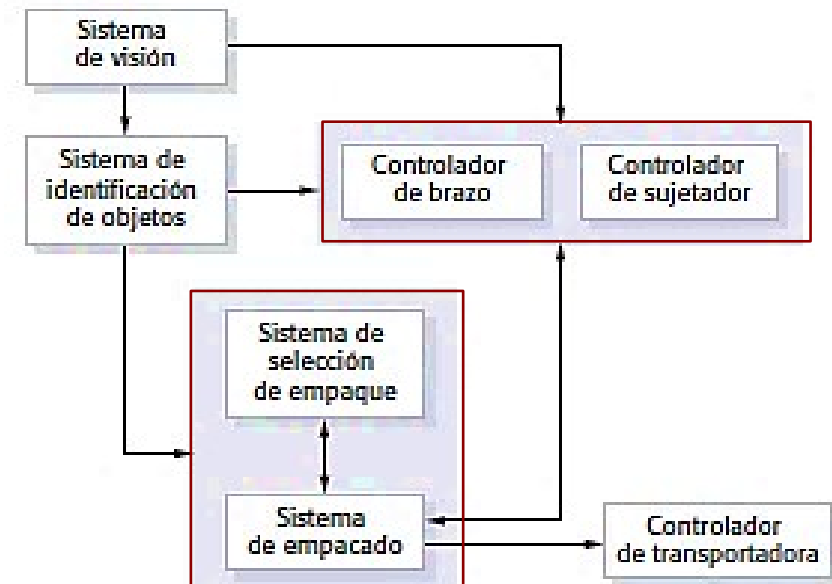
2026 – CLASE 6

Contenidos

- ❖ Diseño Arquitectónico
 - Aspectos del Diseño Arquitectónico
- ❖ Codificación

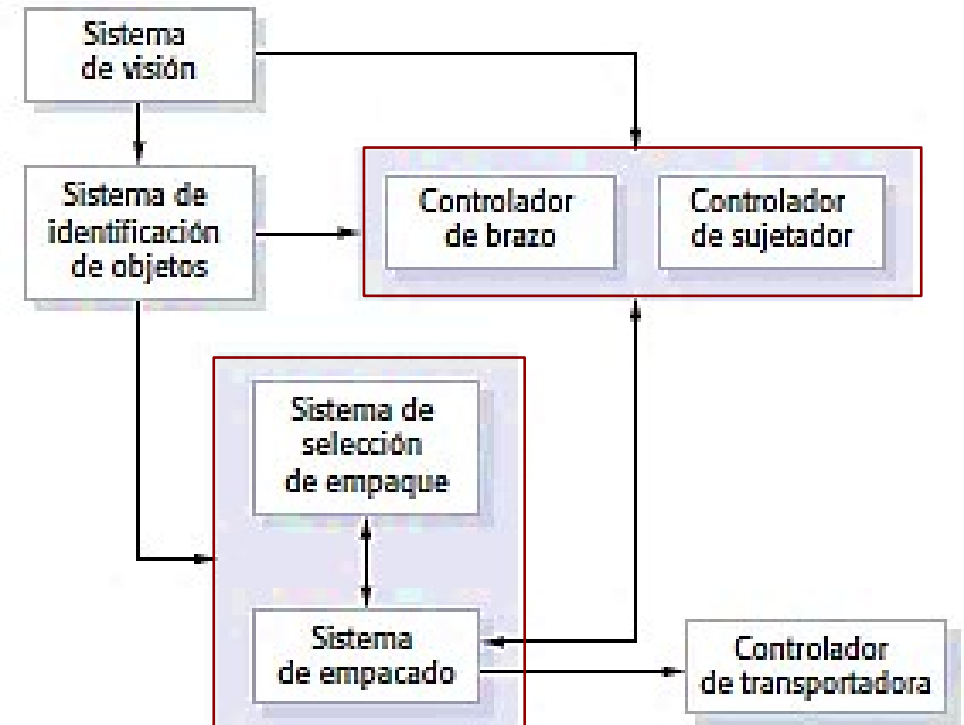
Diseño Arquitectónico

- ❖ Define la relación entre los elementos estructurales, para lograr los requisitos del sistema.
- ❖ Es el proceso de identificar los subsistemas dentro del sistema y establecer el marco de control y comunicación entre ellos.
- ❖ Los grandes sistemas se dividen en subsistemas que proporcionan algún conjunto de servicios relacionados.



Diseño Arquitectónico

- ❖ En la figura se presenta un modelo abstracto de la arquitectura para un sistema de robot de empaquetado, que indica los componentes que tienen que desarrollarse.
- ❖ El modelo arquitectónico presenta dichos componentes y los vínculos entre ellos.



Diseño Arquitectónico

- ❖ La arquitectura afecta directamente a los requerimientos no funcionales más CRÍTICOS:
 - » Rendimiento
 - » Protección
 - » Seguridad
 - » Disponibilidad
 - » Mantenibilidad

Diseño Arquitectónico



Aspectos del Diseño Arquitectónico

1. Organización del sistema
2. Descomposición modular
3. Modelos de control
4. Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

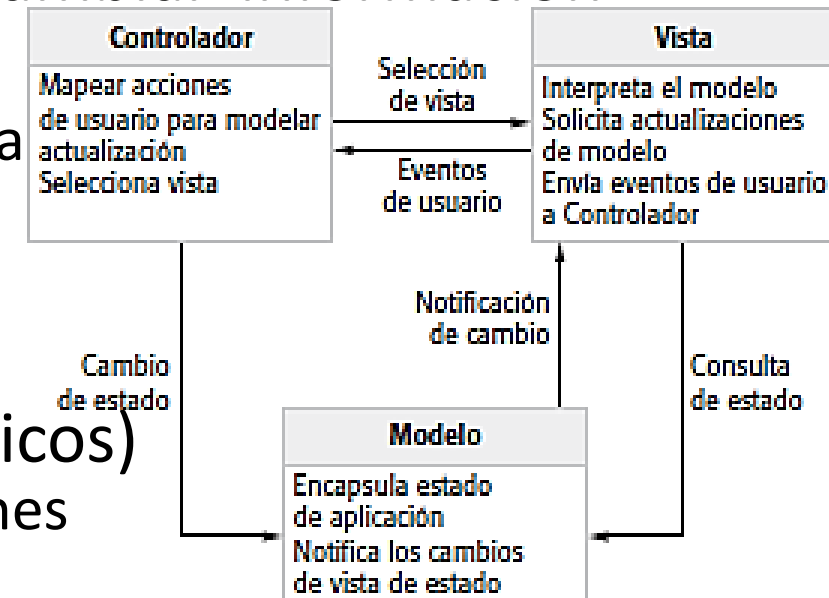
Organización del sistema

- ❖ La organización del sistema representa la estrategia básica usada para estructurar el sistema.
- ❖ Los subsistemas de un sistema deben intercambiar información de forma efectiva.

- » Todos los datos compartidos, se almacenan en una base de datos central.
- » Cada subsistema mantiene su información y los intercambia entre los subsistemas.

- ❖ Estilos organizacionales (Patrones arquitectónicos)

- » Repositorio, cliente-servidor, capas o combinaciones entre ellos, entre otros.



Organización del sistema

❖ Patrón de repositorio

La mayoría de los sistemas que usan grandes cantidades de datos se organizan alrededor de una base de datos compartida (repositorio).

Los datos son generados por un subsistema y utilizados por otros subsistemas.

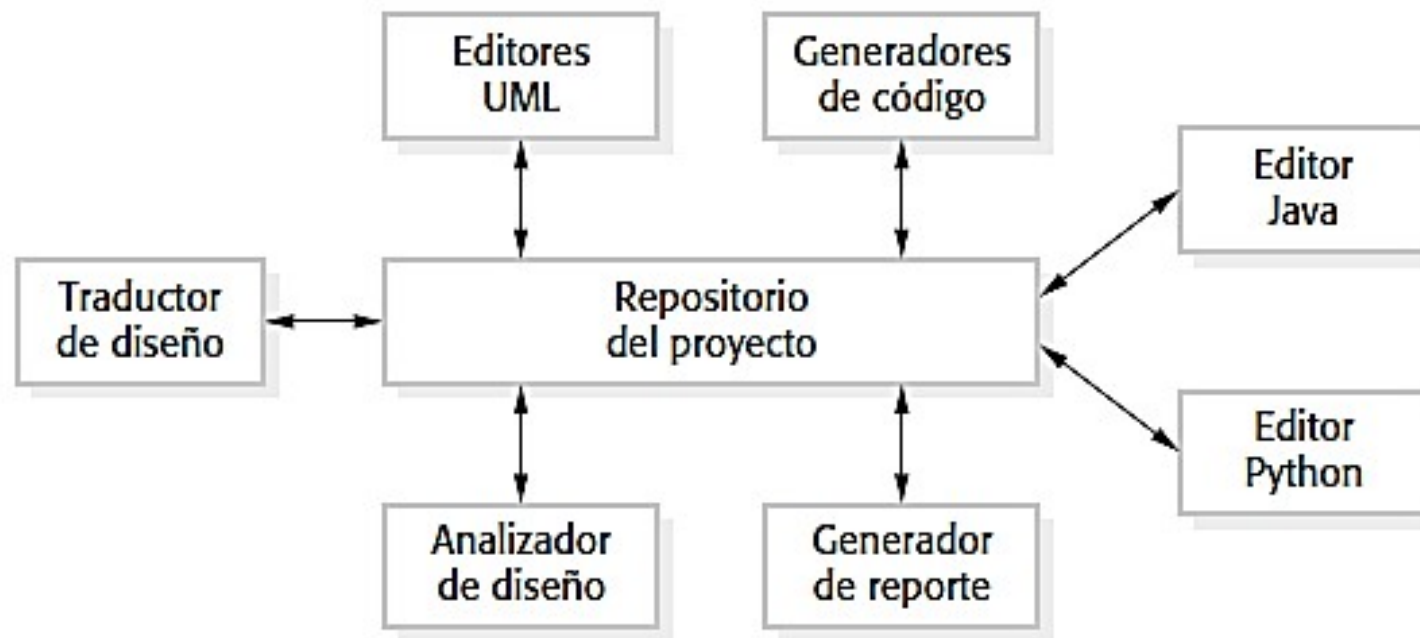
❖ Ejemplo: Sistemas de gestión, Sistemas CAD, Herramientas Case, etc.

Organización del sistema

Característica	Sistema de Gestión	Sistema CAD	Herramienta CASE
 Repositorio Central	Base de datos con información crítica	Archivo de diseño con entidades gráficas	Repositorio con información del proyecto de software
 Componentes Independientes	Módulos que acceden y manipulan datos centrales	Herramientas que operan en el archivo de diseño central	Herramientas que interactúan con el repositorio central

Organización del sistema

❖ Patrón de repositorio



Organización del sistema

❖ Patrón de repositorio

Ventajas:

- » Forma eficiente de compartir grandes cantidades de datos, no hay necesidad de transmitir datos de un subsistema a otro.
- » Los subsistemas que producen datos no deben saber como se utilizan.
- » Las actividades de backup, protección, control de acceso están centralizadas.
- » El modelo compartido es visible a través del esquema del repositorio. Las nuevas herramientas se integran de forma directa, ya que son compatibles con el modelo de datos.

Organización del sistema

❖ Patrón de repositorio

Desventajas:

- » Los subsistemas deben estar acordes a los modelos de datos del repositorio. Esto en algunos casos puede afectar el rendimiento.
- » La evolución puede ser difícil a medida que se genera un gran volumen de información de acuerdo con el modelo de datos establecido. La migración de estos modelos puede ser muy difícil, a veces imposible.
- » Diferentes subsistemas pueden tener distintos requerimientos de protección o políticas de seguridad y el modelo de repositorio impone las mismas para todos.
- » Es difícil distribuir el repositorio en varias máquinas, existen repositorios centralizados lógicamente, pero pueden ocasionar problemas de redundancia e inconsistencias.

Organización del sistema

❖ Patrón cliente-servidor

Es un modelo donde el sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados, más unos clientes que utilizan los servicios.

❖ Componentes:

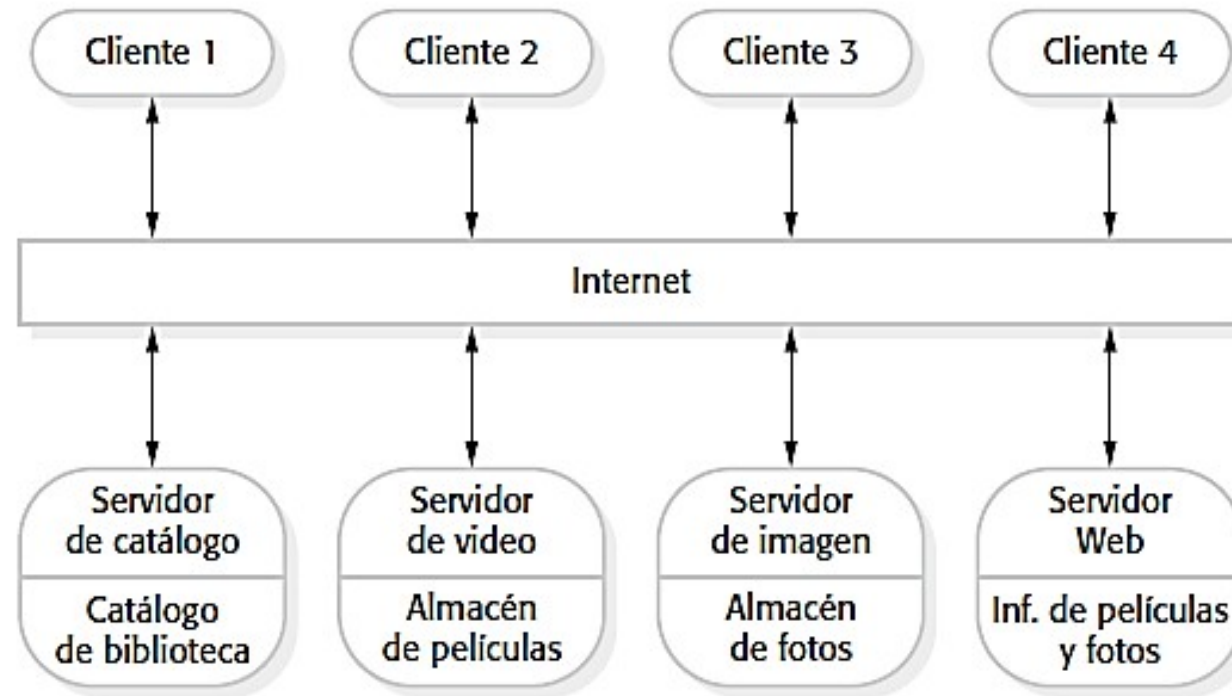
- » Un conjunto de servidores que ofrecen servicios
- » Un conjunto de clientes que llaman a los servicios
- » Una red que permite a los clientes acceder a los servicios

Caso particular cuando los servicios y el cliente corren en la misma máquina.

❖ Los clientes conocen el nombre del servidor y el servicio que brinda, pero el servidor no necesita conocer al cliente.

Organización del sistema

❖ Patrón cliente-servidor



Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas

El sistema se organiza en capas, donde cada una de ellas presenta un conjunto de servicios a sus capas adyacentes.

Ventajas:

- » Soporta el desarrollo incremental.
- » Es portable y resistente a cambios.
- » Una capa puede ser reemplazada siempre que se mantenga la interfaz, y si varía la interfaz se genera una capa para adaptarlas.
- » Permite generar sistemas multiplataforma, ya que solamente las capas más internas son dependientes de la plataforma (se genera una capa interna para cada plataforma).

Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas

Desventajas:

- » Difícil de estructurar.
- » Las capas internas proporcionan servicios que son requeridos por todos los niveles.
- » Los servicios requeridos por el usuario pueden estar brindados por las capas internas teniendo que atravesar varias capas adyacentes.
- » Si hay muchas capas, un servicio solicitado de la capa superior puede tener que ser interpretado varias veces en diferentes capas.

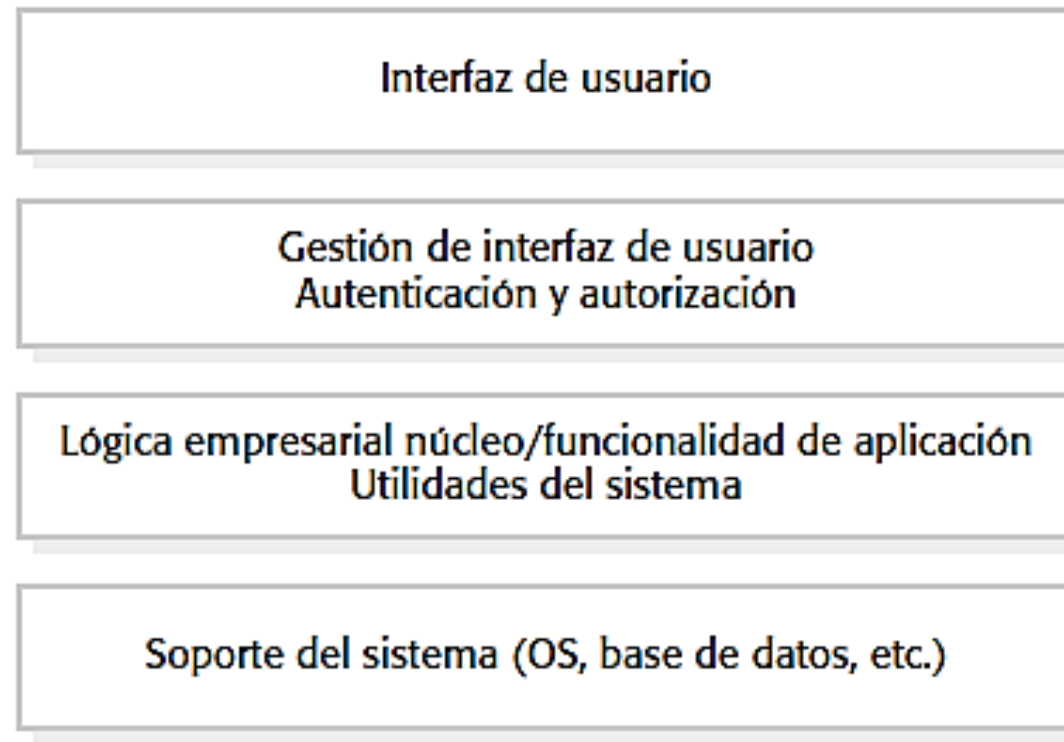
Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas



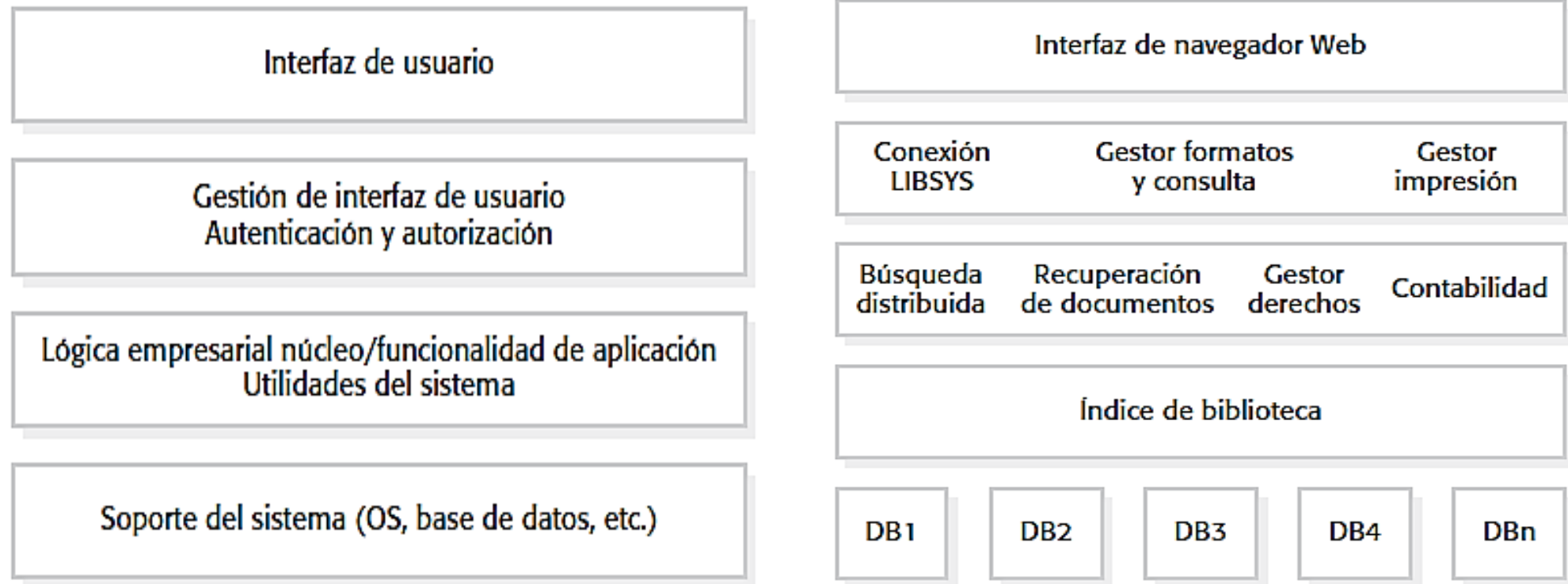
Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas



Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas – Ejemplo:

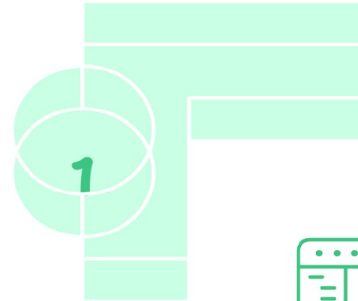


Organización del sistema

❖ Patrón de arquitectura en capas

Aplicaciones web con bases de datos

Aplicaciones web con bases de datos usan múltiples capas.



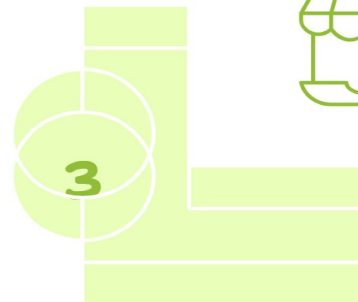
Aplicaciones de gestión de inventario

Aplicaciones de gestión de inventario separan interfaz y lógica de datos.



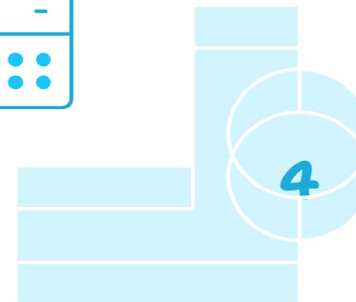
Plataformas de comercio electrónico

Plataformas de comercio electrónico organizan capas para pedidos.



Aplicaciones de contabilidad de escritorio

Aplicaciones de contabilidad de escritorio separan interfaz y datos.



Aspectos del Diseño Arquitectónico

1. Organización del sistema
2. Descomposición modular
3. Modelos de control
4. Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

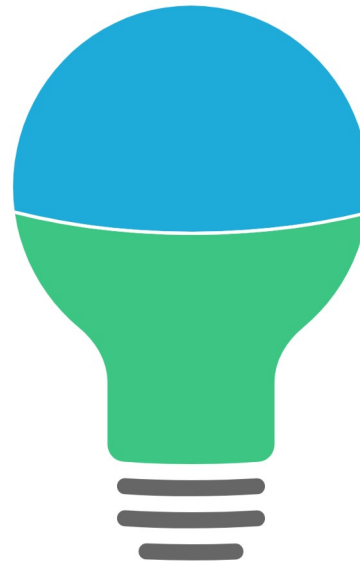
Descomposición modular

- ❖ Una vez organizado el sistema, a los subsistemas los podemos dividir en módulos, se puede aplicar los mismos criterios que vimos en la organización, pero la descomposición modular es más pequeña y permite utilizar otros estilos alternativos.

Descomposición Orientada a Flujo de Funciones



Enfoque en la transformación de datos a través de módulos funcionales



Descomposición Orientada a Objetos

Enfoque en la comunicación entre objetos

Descomposición modular

❖ Definiciones:

» Subsistema

Es un sistema en sí mismo cuyo funcionamiento no depende de los servicios proporcionados por otros. Los subsistemas se componen de módulos con interfaces definidas que se utilizan para comunicarse con otros subsistemas.

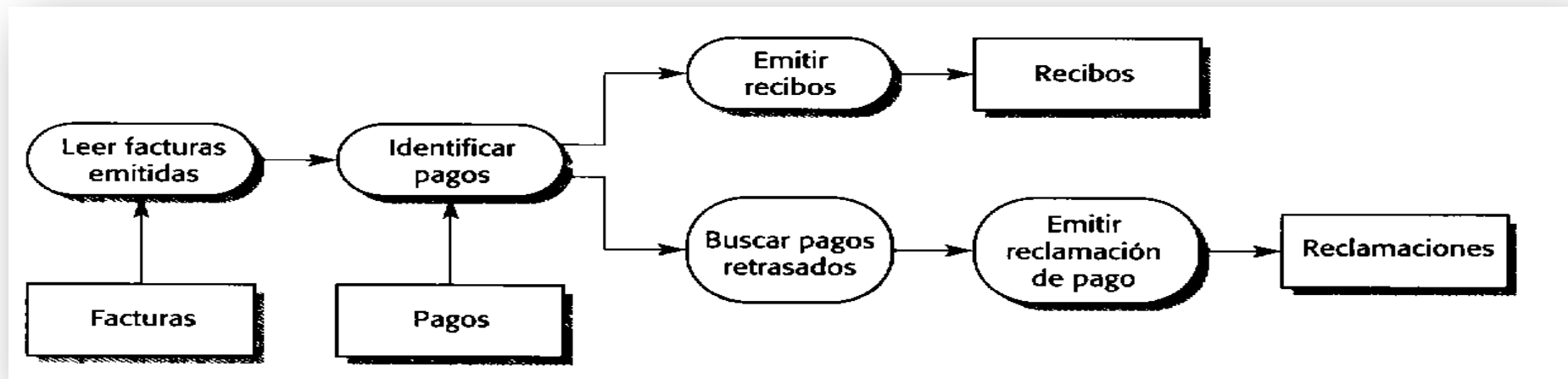
» Módulo

Es un componente de un subsistema que proporciona uno o más servicios a otros módulos. A su vez utiliza servicios proporcionados por otros módulos. Por lo general no se los considera un sistema independiente.

Descomposición modular

❖ Descomposición orientada a flujo de funciones:

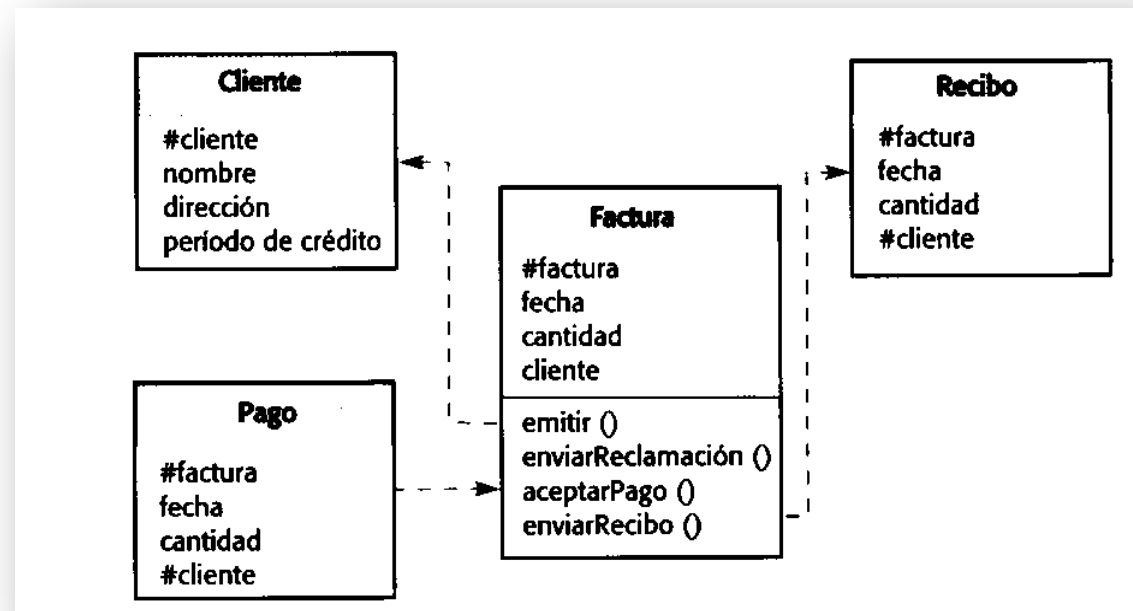
En un modelo orientado a flujo de funciones , los datos fluyen de una función a otra y se transforman a medida que pasan por una secuencia de funciones hasta llegar a los datos de salida. Las transformaciones se pueden ejecutar en secuencial o en paralelo.



Descomposición modular

❖ Descomposición orientada a objetos:

Un modelo arquitectónico orientado a objetos estructura al sistema en un conjunto de objetos débilmente acoplados y con interfaces bien definidas.



Aspectos del Diseño Arquitectónico

1. Organización del sistema
2. Descomposición modular
3. Modelos de control
4. Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Modelos de control

- ❖ En un sistema, los subsistemas están controlados para que sus servicios se entreguen en el lugar correcto en el momento preciso.



¿Qué modelo de control arquitectónico debería implementarse?



Control Centralizado

Adecuado para sistemas donde un solo punto de control es necesario para la gestión.



Control Basado en Eventos

Ideal para sistemas que requieren flexibilidad y capacidad de respuesta a eventos externos.

Modelos de control

❖ Control centralizado:

Un subsistema se diseña como controlador y tiene la responsabilidad de gestionar la ejecución de otros subsistemas, la ejecución puede ser secuencial o en paralelo.

» Modelo de llamada y retorno

Modelo de subrutinas descendentes

Aplicable a modelos secuenciales

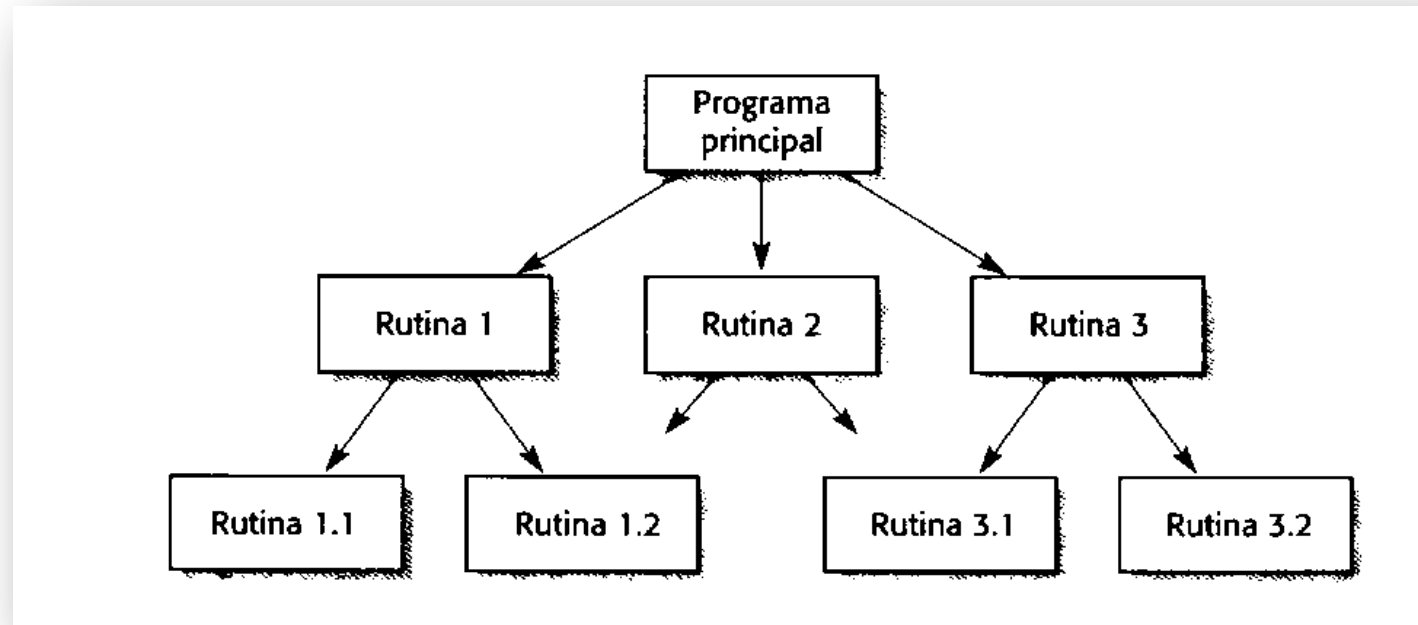
» Modelo de gestor

Un gestor controla el inicio y parada coordinado con el resto de los procesos

Aplicable a modelos concurrentes

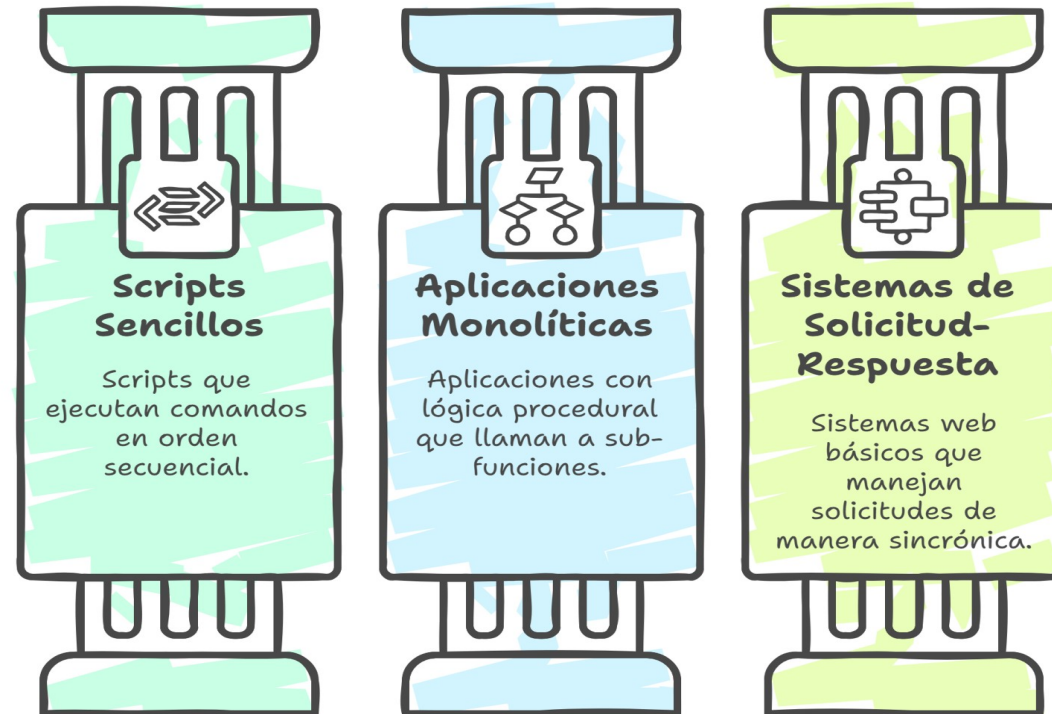
Modelos de control

- ❖ Control centralizado
 - » Modelo de llamada y retorno



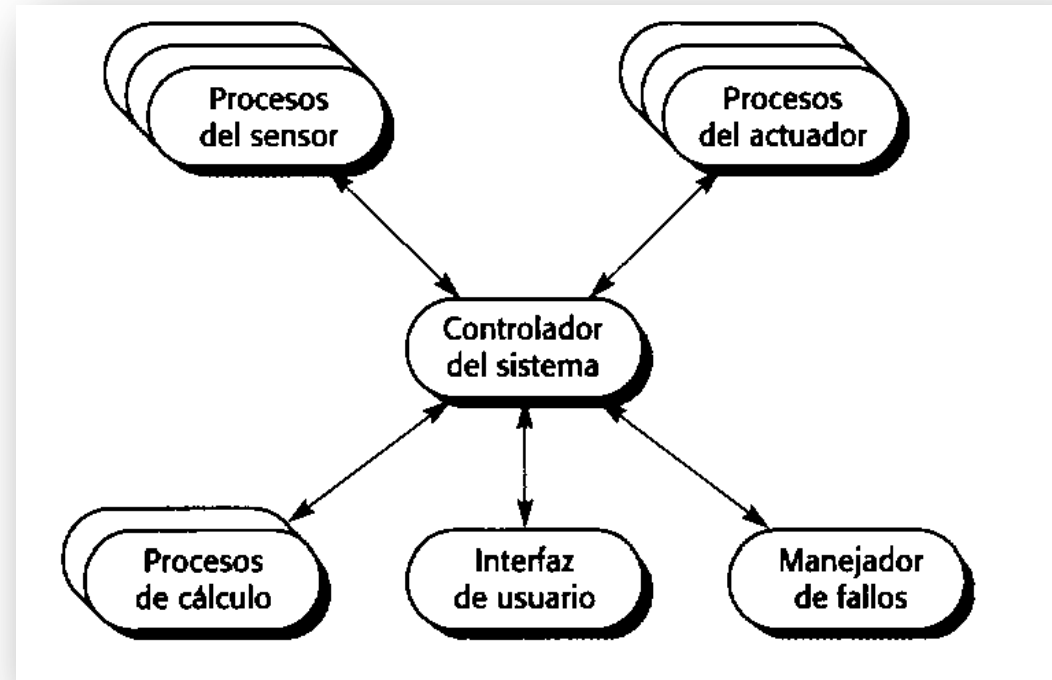
Modelos de control

- ❖ Control centralizado
 - » Modelo de llamada y retorno - Ejemplo



Modelos de control

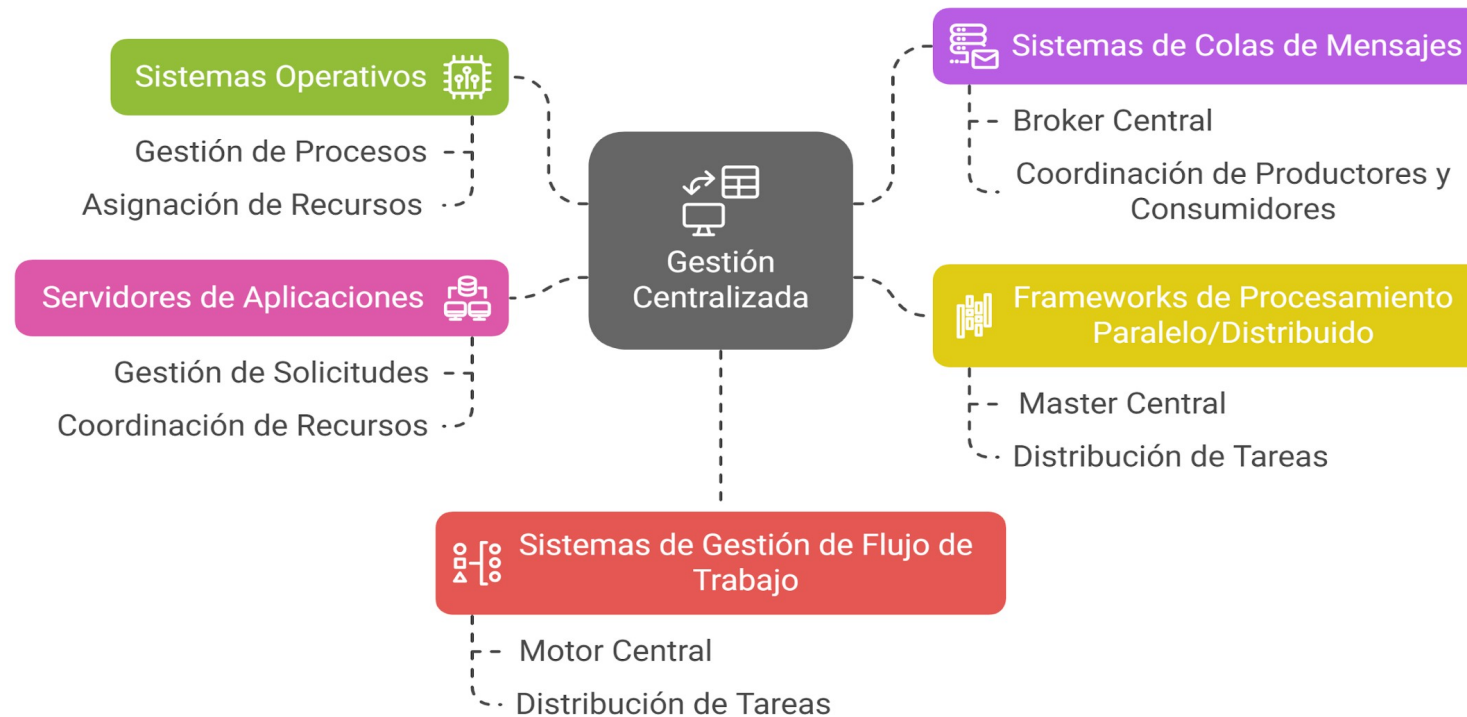
- ❖ Control centralizado
 - » Modelo de gestor



Modelos de control

❖ Control centralizado

» Modelo de gestor - Ejemplo



Modelos de control

❖ Control basado en eventos:

Se rigen por eventos generados externamente al proceso.

» Eventos:

Señal binaria

Un valor dentro de un rango

Una entrada de un comando

Una selección del menú

» Modelos de sistemas dirigidos por eventos

Modelos de transmisión (Broadcast)

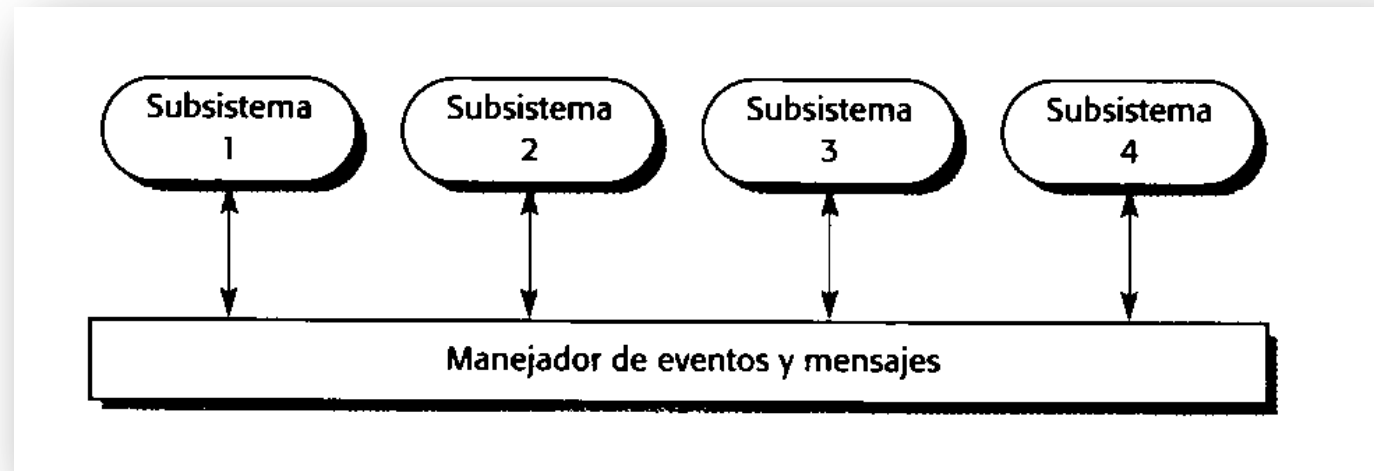
Modelo dirigido por interrupciones

Modelos de control

❖ Sistema dirigido por eventos

» Modelos de transmisión (Broadcast):

Un evento se trasmite a todos los subsistemas, cualquier subsistema programado para manejar ese evento lo atenderá.



Modelos de control

❖ Sistema dirigido por eventos

» Modelos de transmisión (Broadcast) - Ejemplo

Interfaces de Usuario Gráficas



Interacciones del usuario con elementos de la interfaz de usuario

Sistemas de Monitoreo y Alerta



Detección y respuesta a eventos del sistema



Sistemas de Notificación y Mensajería

Envío de mensajes a múltiples suscriptores



Arquitecturas de Microservicios Desacopladas

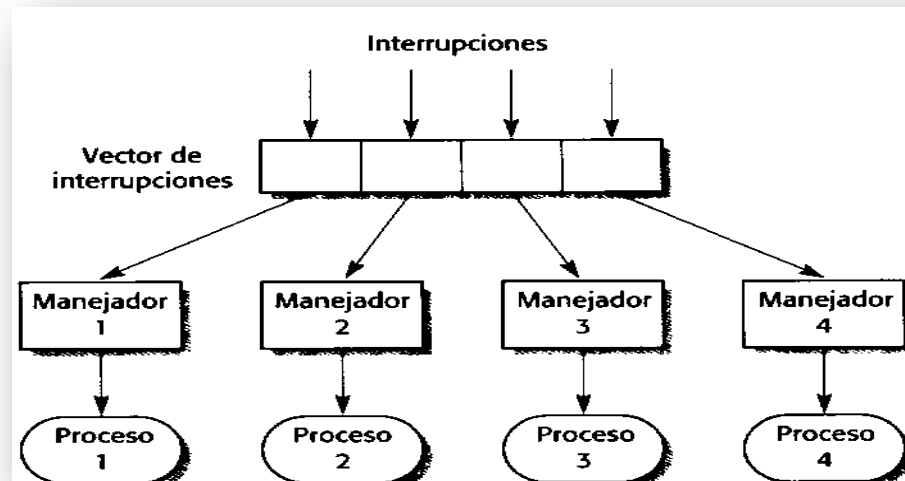
Comunicación entre microservicios sin conocimiento directo

Modelos de control

❖ Sistema dirigido por eventos

» Modelo dirigido por interrupciones:

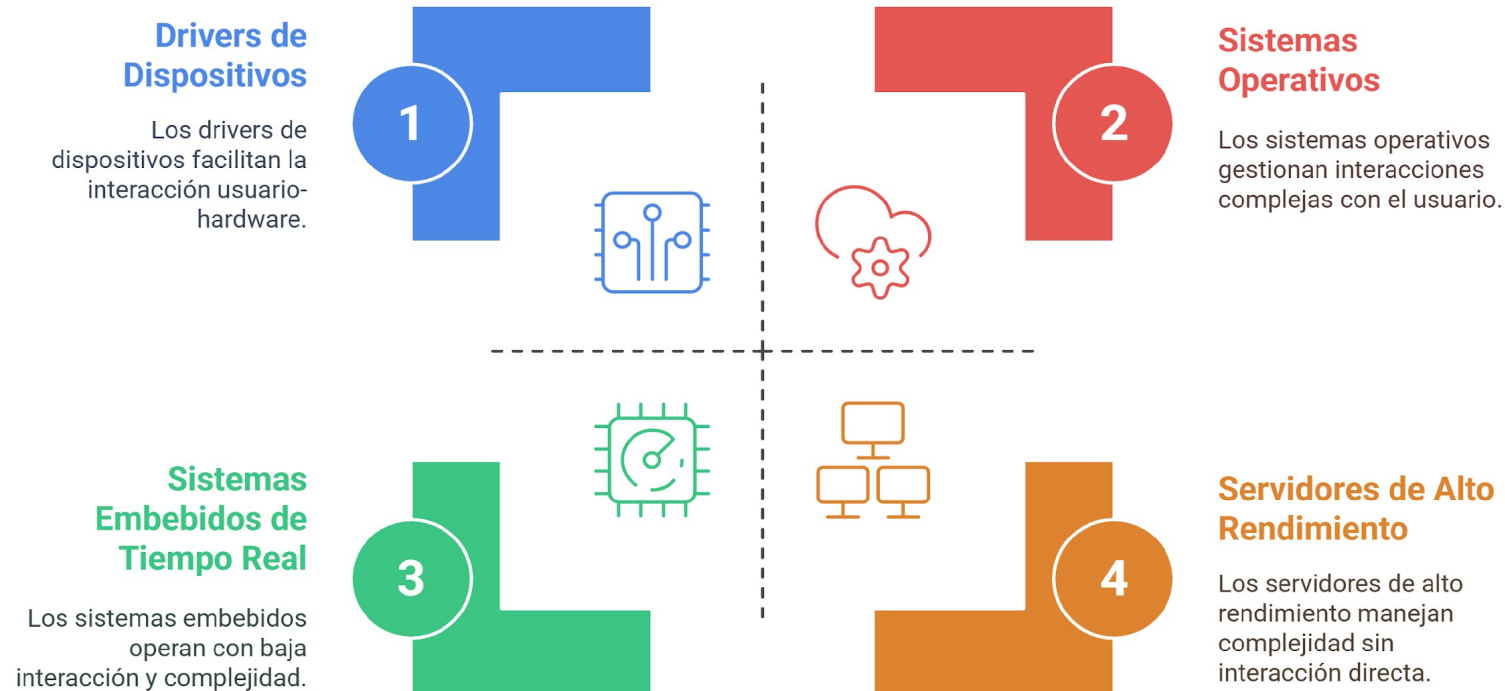
Se utilizan en sistemas de tiempo real donde las interrupciones externas son detectadas por un manejador de interrupciones y se envía a algún componente para su procesamiento.



Modelos de control

❖ Sistema dirigido por eventos

» Modelo dirigido por interrupciones - Ejemplo



Aspectos del Diseño Arquitectónico

1. Organización del sistema
2. Descomposición modular
3. Modelos de control
4. Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

- ❖ Un sistema distribuido es un sistema en el que el procesamiento de información se distribuye sobre varias computadoras.
- ❖ Tipos genéricos de sistemas distribuidos:
 - » Cliente – Servidor
 - » Componentes distribuidos

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

- ❖ Características de los sistemas distribuidos:
 - » Compartir recursos
Un sistema distribuido permite compartir recursos.
 - » Apertura
Son sistemas abiertos y se diseñan con protocolos estándar para simplificar la combinación de los recursos.
 - » Concurrency
Varios procesos pueden operar al mismo tiempo sobre diferentes computadoras.
 - » Escalabilidad
La capacidad puede incrementarse añadiendo nuevos recursos para cubrir nuevas demandas.
 - » Tolerancia a fallos
La disponibilidad de varias computadoras y el potencial para reproducir información hace que sean más tolerantes a fallos de funcionamiento de hardware y software.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

❖ Desventajas de los sistemas distribuidos:

» Complejidad

Son más complejos que los centralizados, además del procesamiento hay que tener en cuenta los problemas de la comunicación y sincronización entre los equipos.

» Seguridad

Se accede al sistema desde varias computadoras generando tráfico en la red que puede ser intervenido.

» Manejabilidad

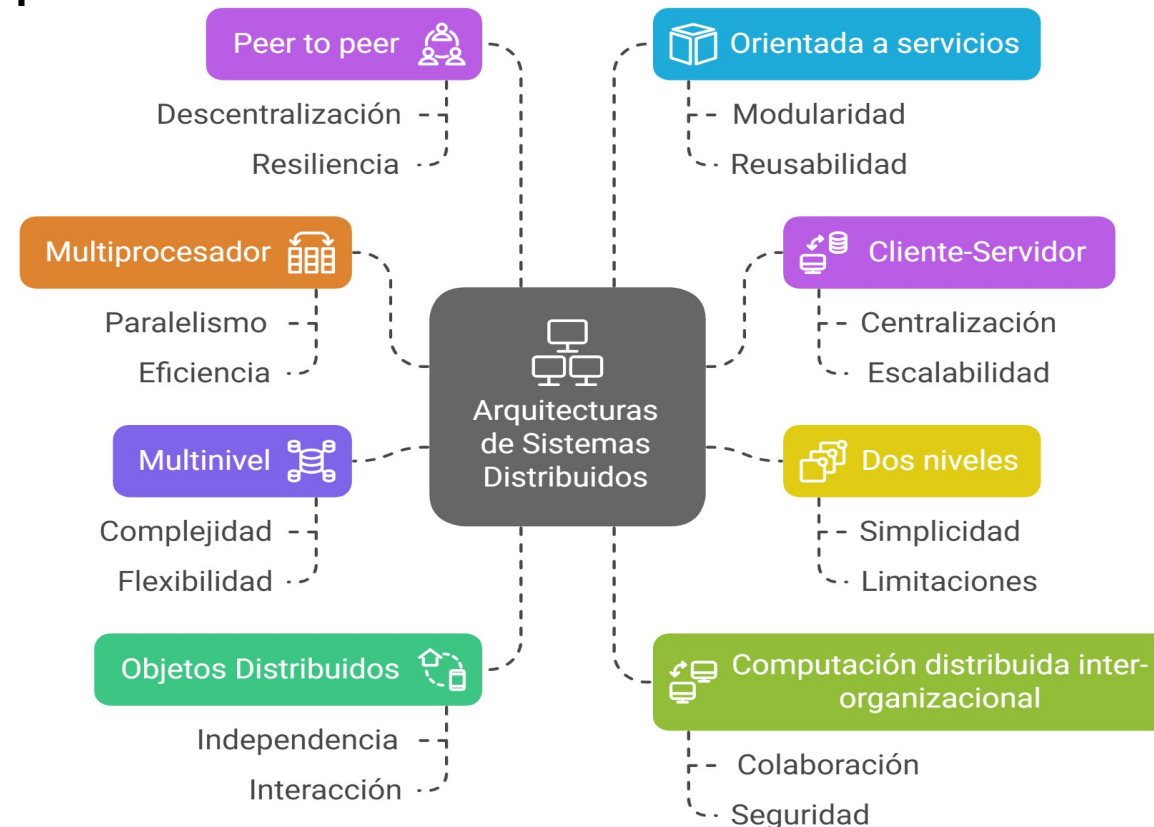
Las computadoras del sistema pueden ser de diferentes tipos y diferentes S.O. lo que genera más dificultades para gestionar y mantener el sistema.

» Impredecibilidad

La respuesta depende de la carga del sistema y del estado de la red, lo que hace que el tiempo de respuesta varíe entre una petición y otra.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

❖ Tipos de arquitectura de los SD



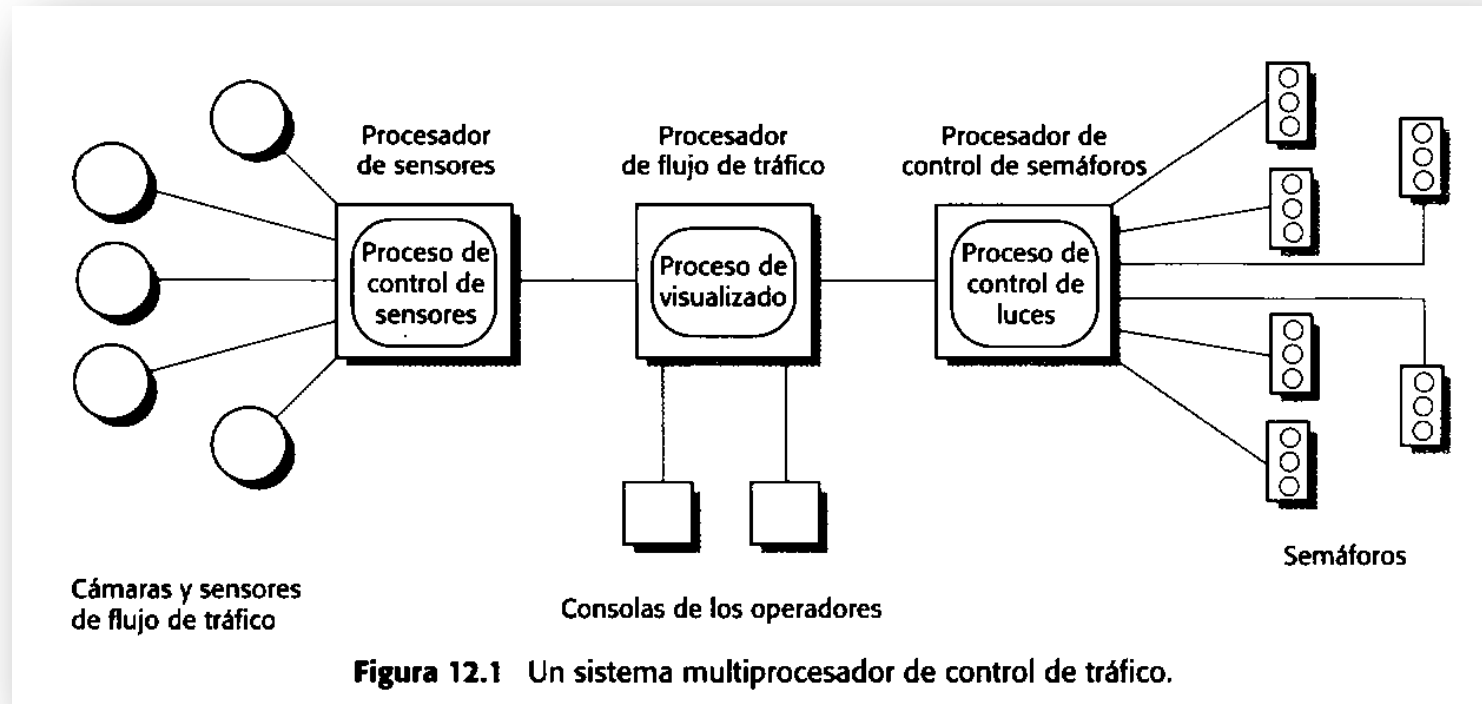
Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Multiprocesador

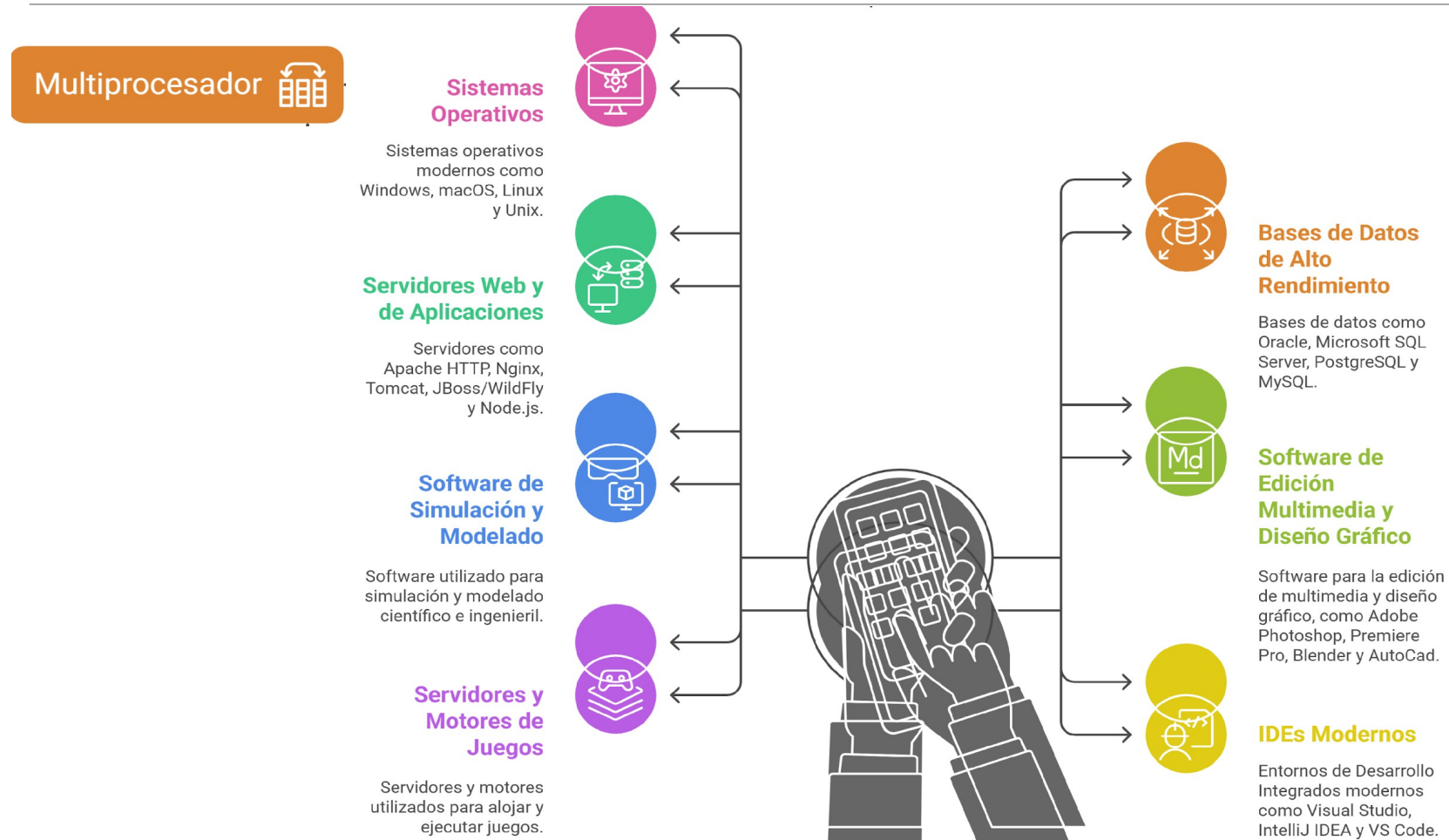
- ❖ El sistema de software está formado por varios procesos que pueden o no ejecutarse en procesadores diferentes.
- ❖ La asignación de los procesos a los procesadores puede ser predeterminada o mediante un dispatcher.
- ❖ Es común en sistemas grandes de tiempo real que recolectan información, toman decisiones y envían señales para modificar el entorno.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Multiprocesador 



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

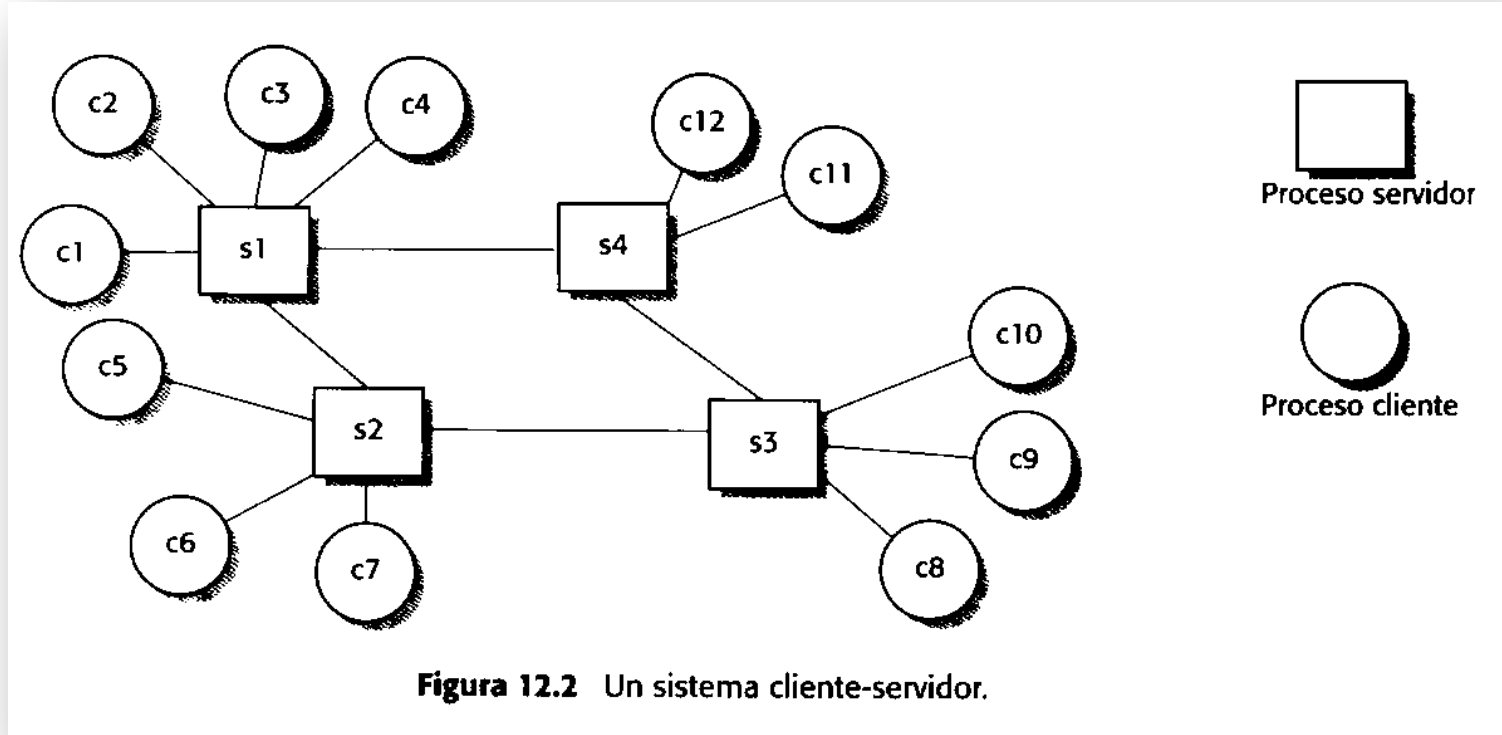


Cliente-Servidor

- ❖ Una aplicación se modela como un conjunto de servicios proporcionado por los servidores y un conjunto de clientes que usan estos servicios.
- ❖ Los clientes y servidores son procesos diferentes.
- ❖ Los servidores pueden atender varios clientes.
- ❖ Un servidor puede brindar varios servicios.
- ❖ Los clientes no se conocen entre sí.

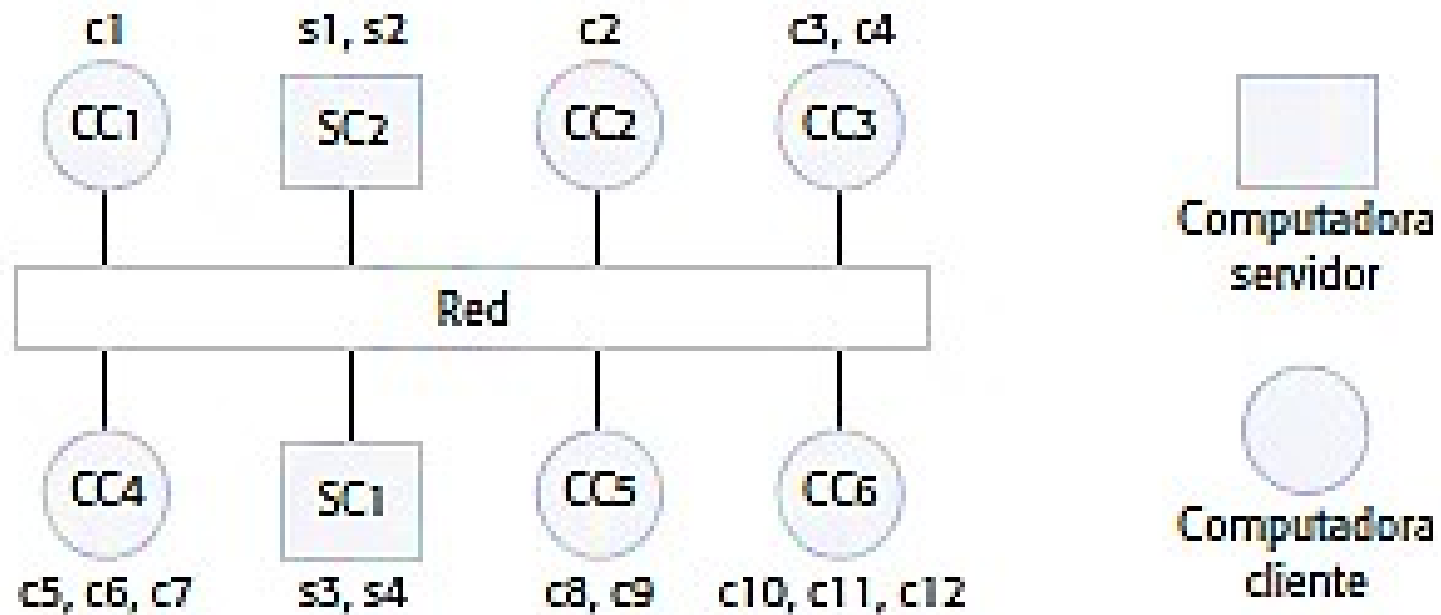
Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Cliente-Servidor



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Cliente-Servidor



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Cliente-Servidor

❖ Dos niveles

» Cliente ligero

El procesamiento y gestión de datos se lleva a cabo en el servidor.

» Cliente pesado

El cliente implementa la lógica de la aplicación y el servidor solo gestiona los datos.

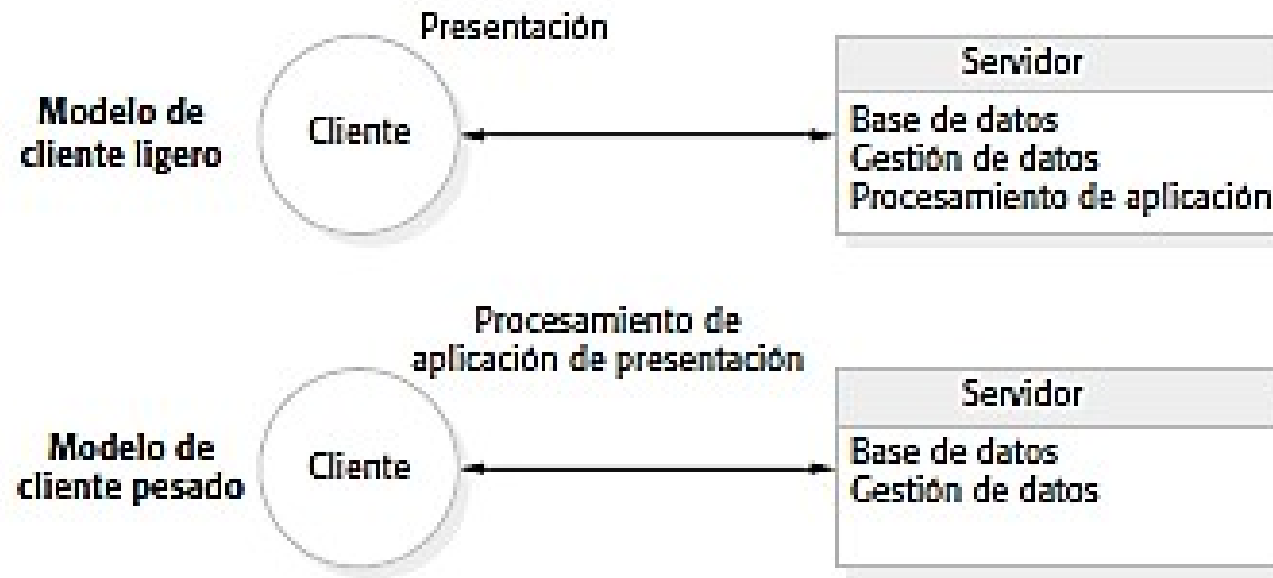
❖ Multinivel

La presentación, el procesamiento y la gestión de los datos son procesos lógicamente separados y se pueden ejecutar en procesadores diferentes.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Cliente-Servidor

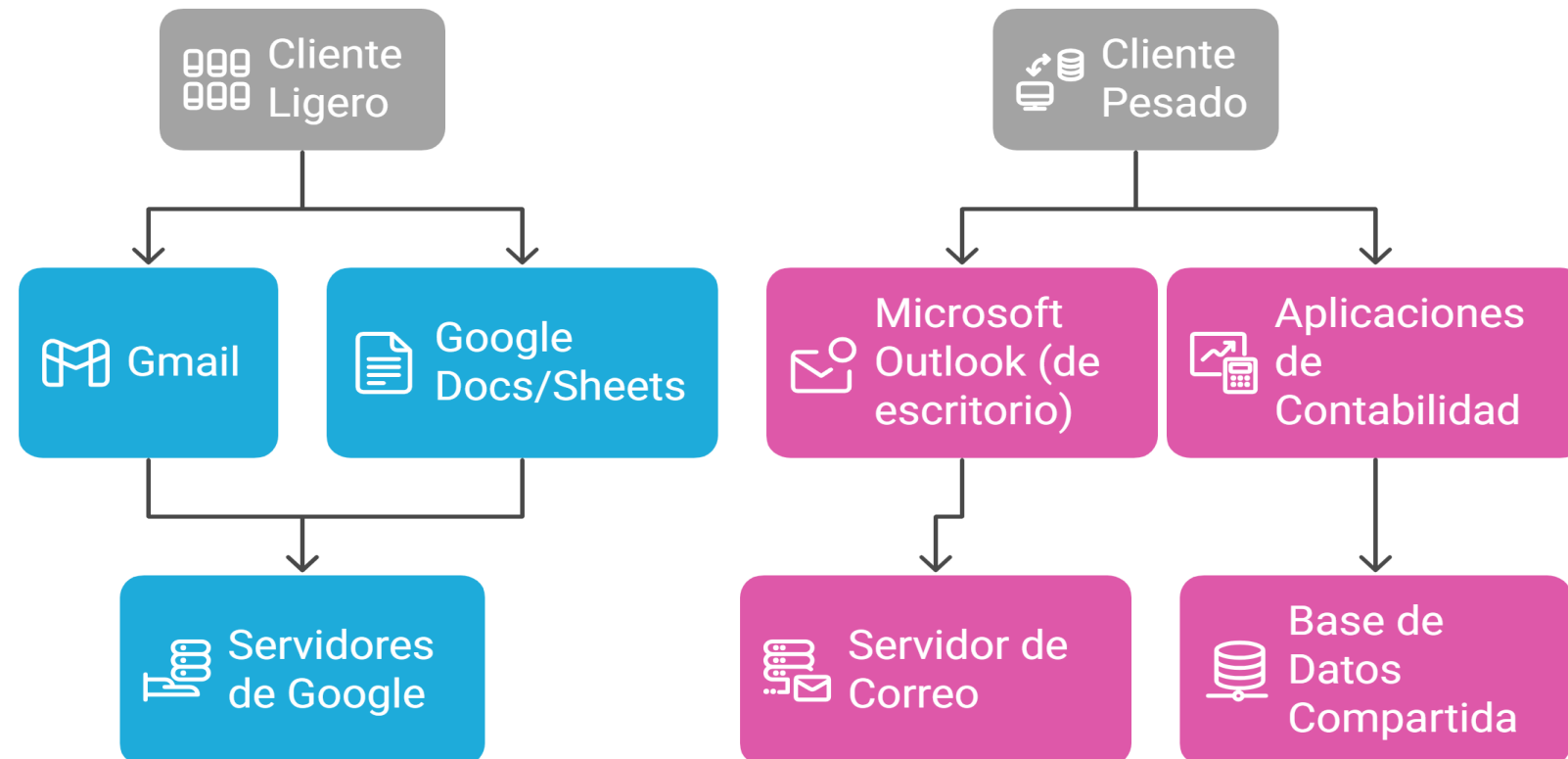
 Dos niveles



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Cliente-Servidor

 Dos niveles

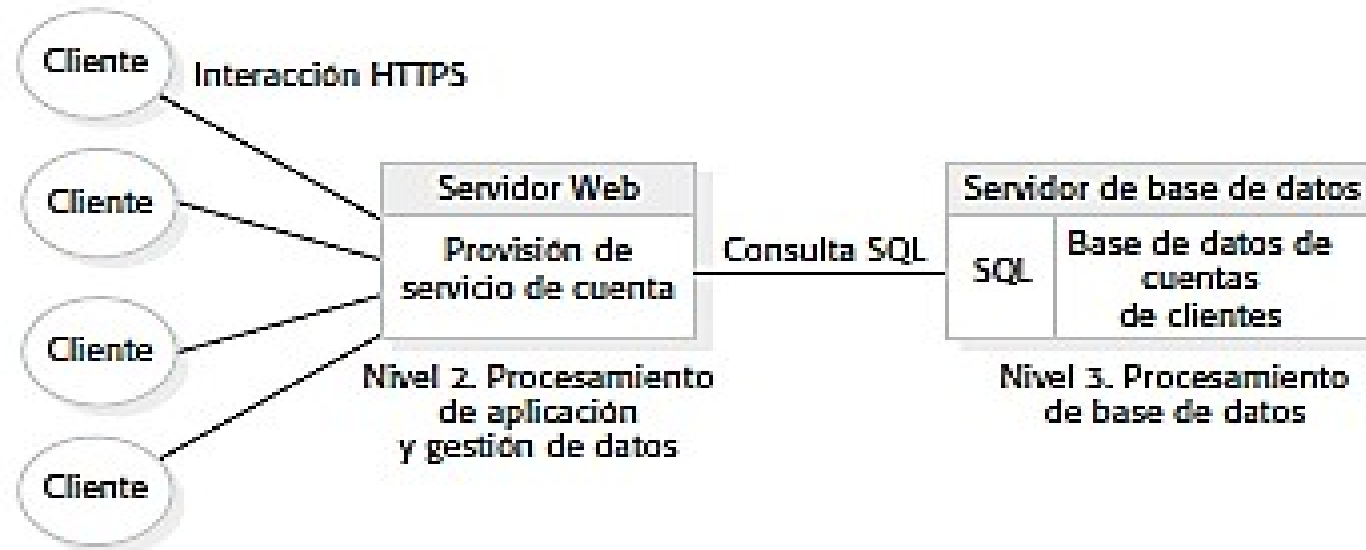


Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

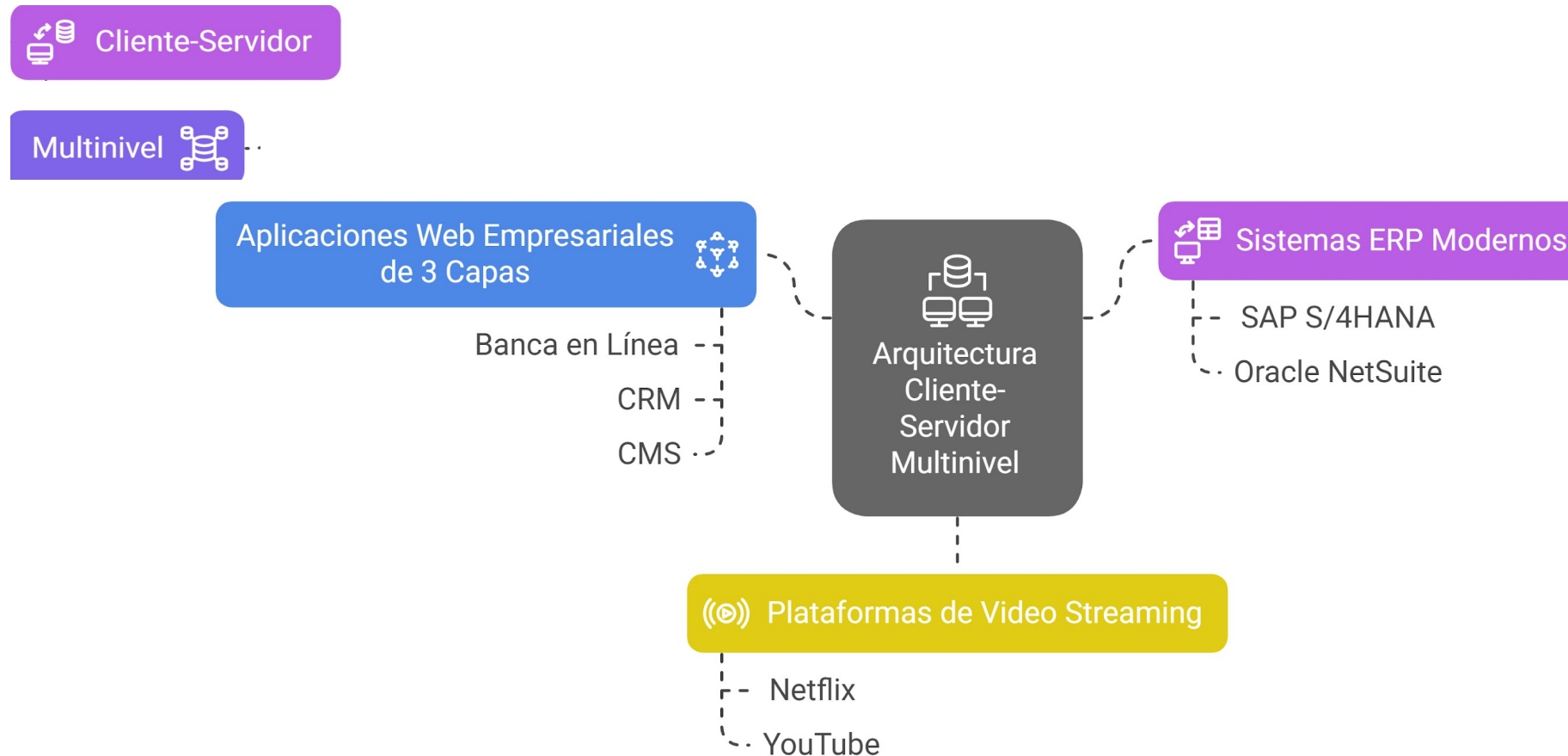
 Cliente-Servidor

Multinivel 

Nivel 1. Presentación



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos



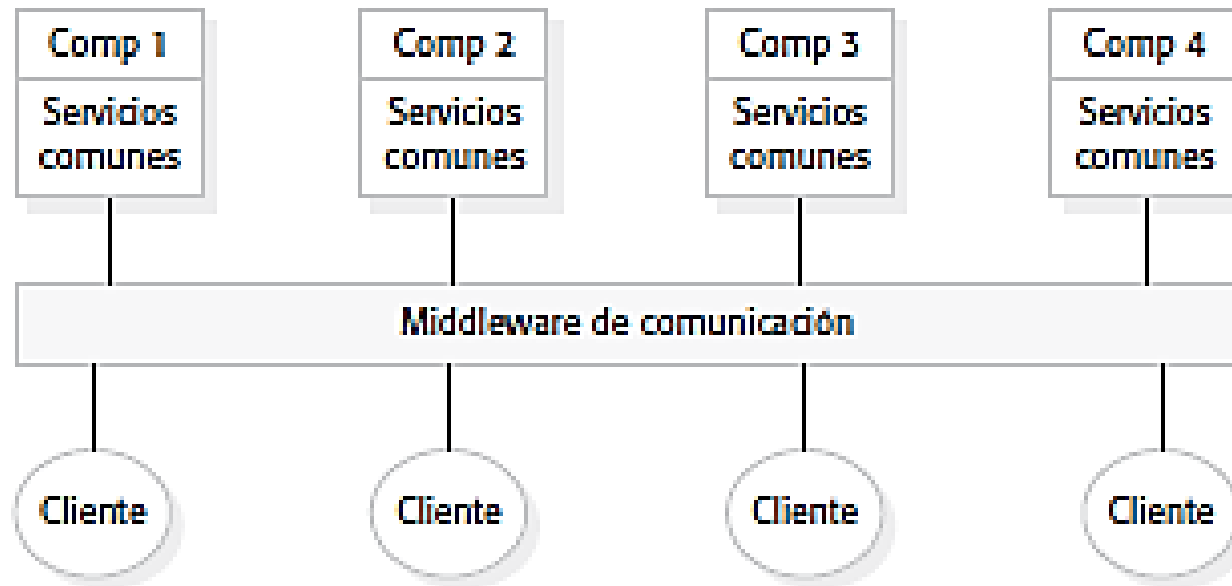
Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Objetos Distribuidos

- ❖ Diseña al sistema como un conjunto de componentes u objetos que brindan una interfaz de un conjunto de servicios que ellos suministran. Otros componentes u objetos solicitan estos servicios. No hay distinción tajante entre clientes y servidores.
- ❖ Los componentes pueden distribuirse en varias máquinas a través de la red utilizando un middleware como intermediario de peticiones.

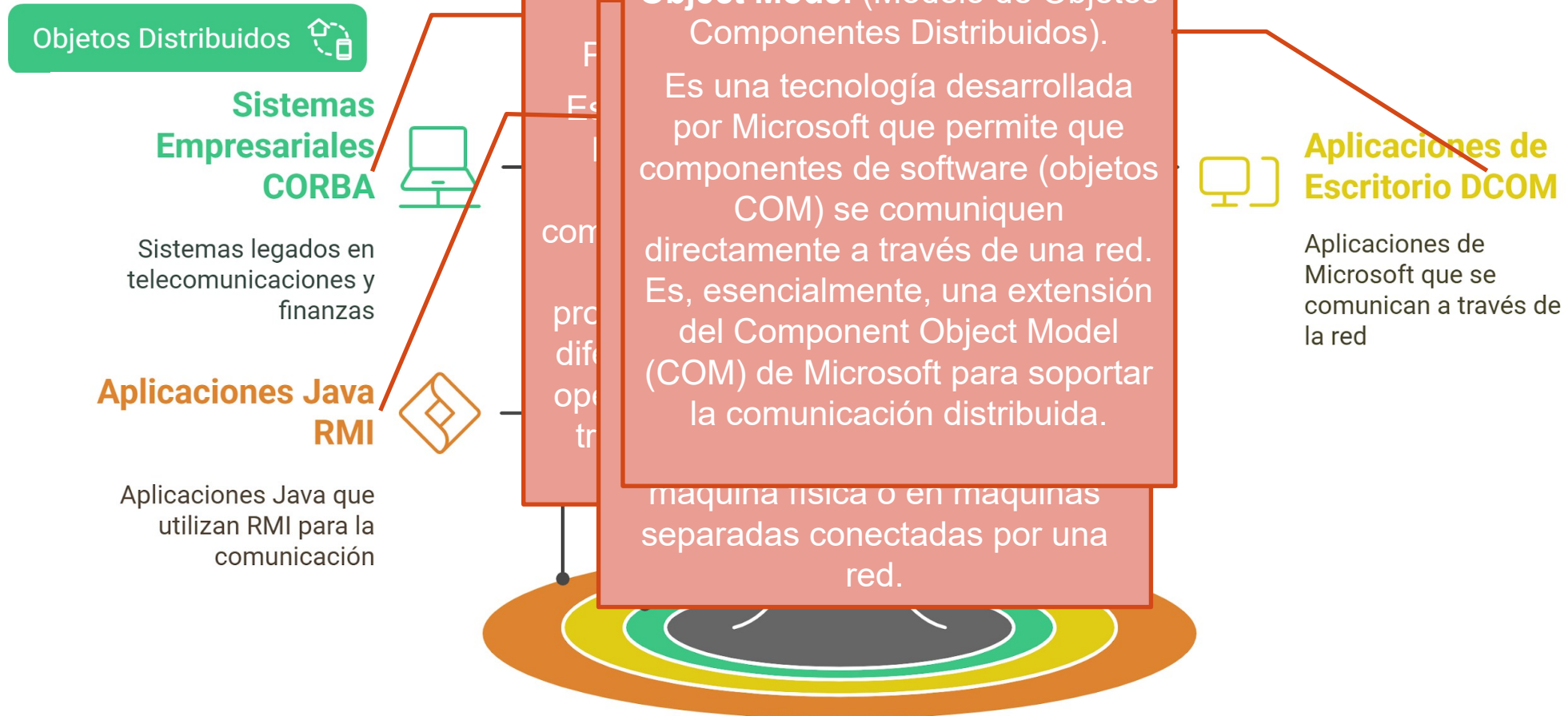
Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Objetos Distribuidos



El **middleware** es un software que actúa como una **capa intermedia** entre las aplicaciones y los sistemas operativos o las redes subyacentes. Su función principal es **facilitar la comunicación y la gestión** de los componentes distribuidos, permitiendo que diferentes partes de un sistema interactúen sin tener que conocer los detalles complejos de la infraestructura de red o del sistema operativo de cada una.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

Computación distribuida inter-organizacional

- ❖ Una organización tiene varios servidores y reparte su carga computacional entre ellos.
- ❖ Extender este concepto a varias organizaciones.
- ❖ Pueden ser arquitecturas del tipo:
 - » Peer-to-Peer
 - » Orientados a servicios

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Computación distribuida inter-organizacional

Peer to peer 

- ❖ Sistemas descentralizados en los que el cálculo puede llevarse a cabo en cualquier nodo de la red.
- ❖ Se diseñan para aprovechar la ventaja de la potencia computacional y el almacenamiento a través de una red.
- ❖ Pueden utilizar una arquitectura:
 - » Descentralizada
donde cada nodo rutea los paquetes a sus vecinos hasta encontrar el destino.
 - » Semi-centralizada
donde un servidor ayuda a conectarse a los nodos o coordinar resultados.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Computación distribuida inter-organizacional

Peer to peer 

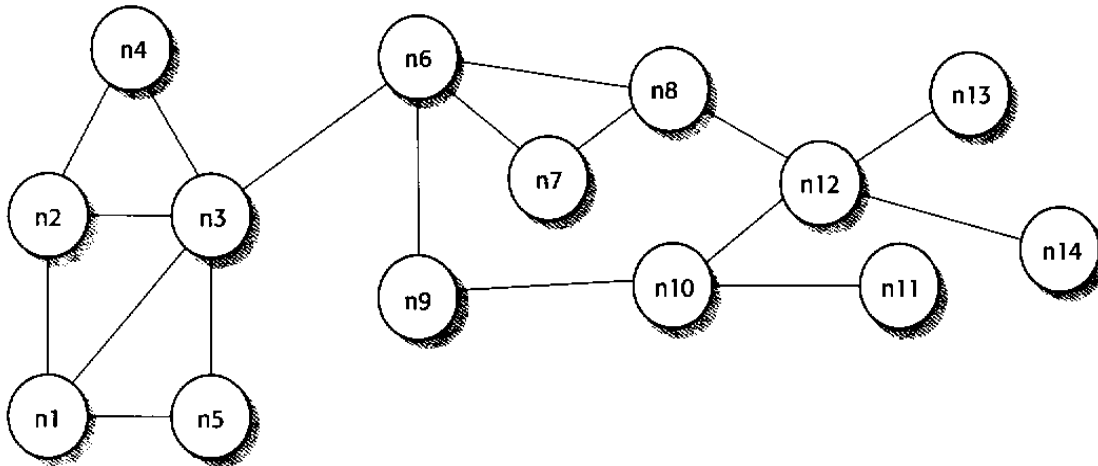
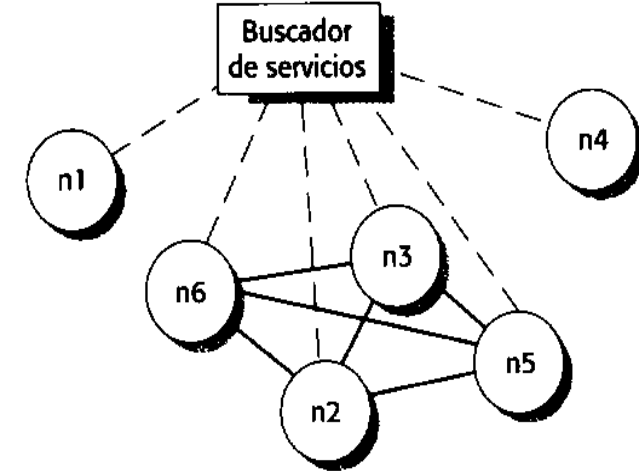


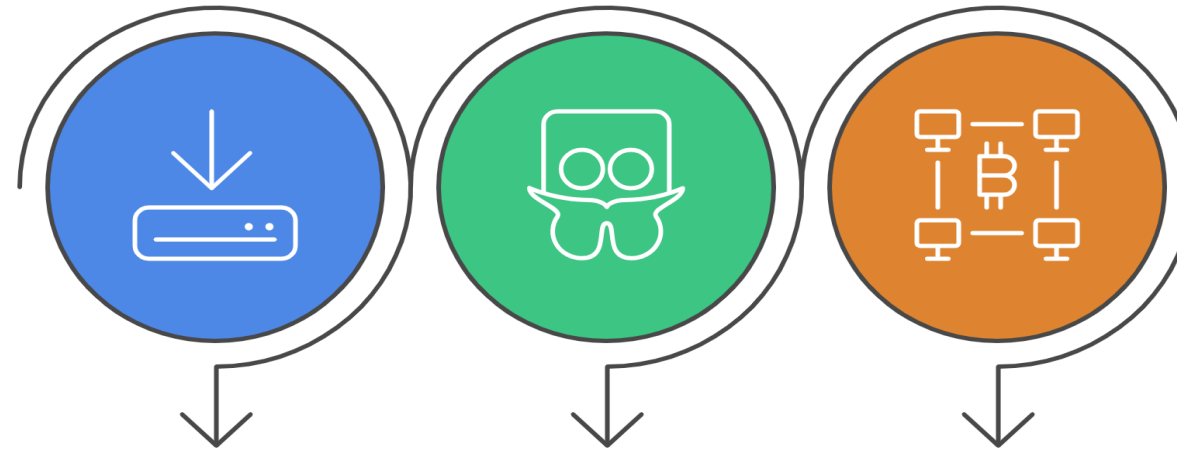
Figura 12.15 Arquitectura p2p descentralizada.



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Computación distribuida inter-organizacional

Peer to peer 



Clientes de BitTorrent

Software que implementa el protocolo BitTorrent

Skype

Aplicación que utiliza P2P para llamadas directas

Sistemas de Criptomonedas

Redes que operan con software P2P

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Computación distribuida inter-organizacional

 Orientada a servicios

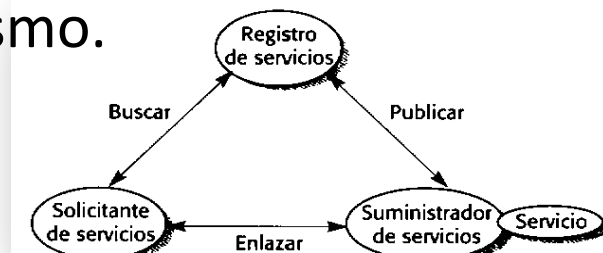
- ❖ Representación de un recurso computacional o de información que puede ser utilizado por otros programas.
- ❖ Un servicio es independiente de la aplicación que lo utiliza.
- ❖ Un servicio puede ser utilizado por varias organizaciones.
- ❖ Una aplicación puede construirse enlazando servicios.
- ❖ Las arquitecturas de las aplicaciones de servicios web son arquitecturas débilmente acopladas.

Arquitectura de los Sistemas Distribuidos

 Computación distribuida inter-organizacional

 Orientada a servicios

- ❖ Un proveedor de servicios oferta servicios definiendo su interfaz y su funcionalidad.
- ❖ Para que el servicio sea externo, el proveedor publica el servicio en un “registro de servicio” con información del mismo.
- ❖ Un solicitante enlaza este servicio a su aplicación, es decir que el *solicitante* incluye el *código* para invocarlo y procesa el *resultado* del mismo.



Arquitectura de los Sistemas Distribuidos



Computación distribuida inter-organizacional



Orientada a servicios

Tipo de Integración	Ejemplos
 Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) y Buses de Servicios Empresariales (ESB)	IBM Integration Bus, Oracle Service Bus
 Aplicaciones Empresariales Modulares y de Gran Escala	SAP S/4HANA, Oracle Fusion Applications
 Servicios Web Públicos y APIs de Terceros	PayPal, Google Maps Platform
 Plataformas de Software como Servicio (SaaS) que exponen APIs	Dropbox, Google Drive
 Sistemas de Gobierno Electrónico y Servicios Públicos Digitales	Plataformas para la interacción ciudadano-gobierno

Codificación

- ❖ Una vez establecido el diseño, se deben escribir los programas que implementen dicho diseño.
- ❖ Esto puede resultar una tarea compleja por distintos motivos:
 - » Los diseñadores pueden no haber tenido en cuenta las particularidades de la plataforma y el ambiente de programación.
 - » Las estructuras e interrelaciones que son fáciles de describir mediante diagramas, no siempre resultan sencillas de escribir en código.
 - » Es indispensable escribir el código de forma que resulte comprensible para otras personas.
 - » Se deben sacar beneficios de las características de diseño creando código que sea reutilizable.

Codificación – Pautas generales

- ❖ Resultan útiles para conservar la calidad del diseño en la codificación:
 - » Localización de entrada y salida
Es deseable localizarlas en componentes separados del resto del código ya que generalmente son más difíciles de probar..
 - » Inclusión de pseudocódigo
Es útil avanzar el diseño, realizando un pseudocódigo para adaptar el diseño al lenguaje elegido.
 - » Revisión y reescritura
Es recomendable realizar un borrador, revisarlo y reescribirlo tantas veces como sea necesario.
 - » Reutilización
*Productiva: se crean componentes destinados a ser reutilizados por otra aplicación.
Consumidora: Se usan componentes originalmente desarrollados para otros proyectos.*

Codificación – Documentación

- ❖ Se considera como documentación del programa al conjunto de descripciones escritas que explican al lector qué hace el programa y cómo lo hace.
- ❖ Se divide en:
 - » Documentación interna:

Es concisa, escrita en un nivel apropiado para un programador. Contiene información dirigida a quienes leerán el código fuente. Incluye información de algoritmos, estructuras de control, flujos de control.
 - » Documentación externa:

Se prepara para ser leída por quienes, tal vez, nunca verán el código real. Por ejemplo, los diseñadores, cuando evalúan modificaciones o mejoras.